

Danmarks Tekniske Universitet

Skriftlig prøve, den 23/5-2014

Kursus navn: Signaler og lineære systemer i kontinuert tid

Kursus nr.: 31605

Tilladte hjælpemidler: Ingen hjælpemidler. Ingen lommeregner.

Varighed: 4 timer.

Vægtning: For hvert spørgsmål angives højst et bogstav som svar. Korrekte svar giver 3 point, forkerte svar trækker 1 point fra, mens ubesvaret er neutralt.

Når opgaverne er besvaret overføres besvarelsene til skemaet på side 2.
Kun side 2 afleveres.

Danmarks Tekniske Universitet

Besvarelsesark for skriftlig eksamen

Kursusnummer: 31605

Studienummer: _____

Navn: _____

Underskrift: _____

Dato: 23/5-2014

Spørgsmål	Svar
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Oplysninger til hjælp under besvarelsen:

Impulsrespons

Et LTIC system med systemligning

$$Q(D)y(t) = P(D)x(t)$$

$$Q(D) = D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \dots + a_0$$

$$P(D) = b_mD^m + b_{m-1}D^{m-1} + \dots + b_0$$

hvor $D = \frac{d}{dt}$, har impulsresponsen

$$h(t) = P(D)[y_n(t)u(t)]$$

$$= b_n\delta(t) + [P(D)y_n(t)]u(t) \quad , \quad m \leq n$$

hvor y_n er en løsning til den homogene ligning med begyndelsesbetingelser $D^{n-1}y_n(0) = 1$, $D^{n-2}y_n(0) = 0$, $D^{n-3}y_n(0) = 0$, ... , $y_n(0) = 0$. Den samlede løsning til systemligningen kan da skrives

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t)$$

$$= y_{zi}(t) + h(t) * x(t)$$

Foldning er defineret ved

$$(f * g)(t) = f(t) * g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t - \tau)g(\tau)d\tau$$

Visse foldningsintegraler:

$f_1(t)$	$f_2(t)$	$(f_1 * f_2)(t)$	
$e^{\lambda_1 t}u(t)$	$e^{\lambda_2 t}u(t)$	$\frac{e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}}{\lambda_1 - \lambda_2}u(t)$	$\lambda_1 \neq \lambda_2$
$e^{\lambda t}u(t)$	$e^{\lambda t}u(t)$	$te^{\lambda t}u(t)$	
$e^{\lambda t}u(t)$	$te^{\lambda t}u(t)$	$\frac{1}{2}t^2e^{\lambda t}u(t)$	

Fouriertransformation af $f(t)$ er defineret ved

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \exp(-j\omega t) dt$$

Laplace transformation af $f(t)$ er defineret ved

$$F(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t) \exp(-st) dt$$

Visse laplace- og fouriertransformerede:

$f(t)$	$F(s)$	$F(\omega)$
$\dot{f}(t)$	$sF(s) - f(0^-)$	$j\omega F(\omega)$
$\ddot{f}(t)$	$s^2F(s) - sf(0^-) - \dot{f}(0^-)$	$(j\omega)^2 F(\omega)$
1		$2\pi\delta(\omega)$
$\delta(t)$	1	1
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$
$r(t) = tu(t)$	$\frac{1}{s^2}$	eksisterer ikke
$\exp(-at)u(t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{1}{j\omega+a}$, $a > 0$
$t \exp(-at)u(t)$	$\frac{1}{(s+a)^2}$	$\frac{1}{(j\omega+a)^2}$, $a > 0$
$\cos(bt) u(t)$	$\frac{s}{s^2+b^2}$	$\frac{j\omega}{-\omega^2+b^2} + \frac{\pi}{2}(\delta(\omega-b) + \delta(\omega+b))$
$\sin(bt) u(t)$	$\frac{b}{s^2+b^2}$	$\frac{b}{-\omega^2+b^2} + \frac{\pi}{2j}(\delta(\omega-b) - \delta(\omega+b))$
$\exp(-at) \cos(bt) u(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+b^2}$	$\frac{j\omega+a}{(j\omega+a)^2+b^2}$, $a > 0$
$\exp(-at) \sin(bt) u(t)$	$\frac{b}{(s+a)^2+b^2}$	$\frac{b}{(j\omega+a)^2+b^2}$, $a > 0$
$\text{rect}(\frac{t}{\tau}) = u(\frac{\tau}{2} - t)$		$\tau \text{ sinc}(\frac{\omega\tau}{2})$

Begyndelsesværditeoremet

$$g(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sG(s)$$

forudsat at grænseværdien eksisterer.

Slutværditeoremet

$$g(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} g(t) = \lim_{s \rightarrow 0^+} sG(s)$$

forudsat at $sG(s)$ udelukkende har poler i venstre halvplan.

Regneregler for RLC komponenter

Kondensator	$i(t) = C \frac{dv}{dt}$	$v(t) = \frac{1}{C} \int^t i(\tau) d\tau$
Modstand	$i(t) = \frac{v(t)}{R}$	$v(t) = R i(t)$
Spole	$i(t) = \frac{1}{L} \int^t v(\tau) d\tau$	$v(t) = L \frac{di}{dt}$

Fysisk form af et 2. ordens system:

Den "fysiske" form af et 2. ordens system kan i laplacedomænet skrives

$$H(s) = (b_2 s^2 + b_1 s + b_0) \frac{1}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

hvor ζ er dæmpningsfaktoren.

Opgave 1

Lad $x(t)$ være input og $y(t)$ være output. Angiv hvilket af systemerne

- A** $\dot{y}(t) - y(t) = x(t)$
- B** $\dot{y}(t) + y(t) = x^2(t)$
- C** $\dot{y}(t) + t^2 y(t) = x(t)$
- D** Hverken A, B eller C.

der er et lineært, tidsinvariant, kausalt (LTIC) system. Det korrekte svar overføres til skemaet side 2.

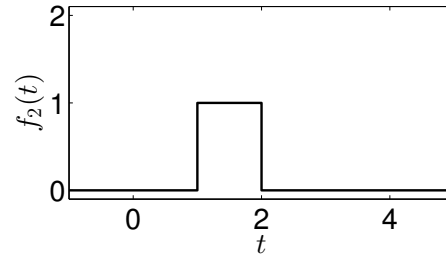
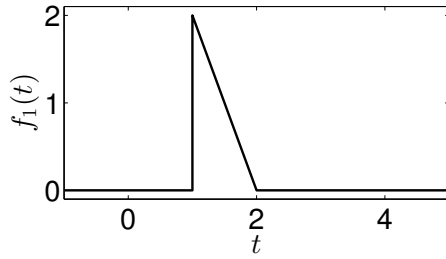
Opgave 2

Foldningen af $\delta(t - t_0)$ med $(u(t) \sin(t))$ har værdien

- A** $\delta(t - t_0) * (u(t) \sin(t)) = u(t) (1 - \cos(t_0))$
- B** $\delta(t - t_0) * (u(t) \sin(t)) = u(t - t_0) \sin(t - t_0)$
- C** $\delta(t - t_0) * (u(t) \sin(t)) = u(t - t_0) \sin(t)$
- D** Hverken A, B eller C.

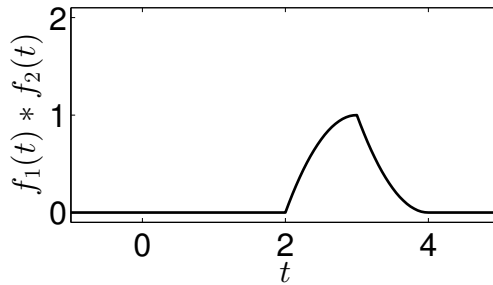
Opgave 3

Funktionerne $f_1(t)$ og $f_2(t)$ har graferne

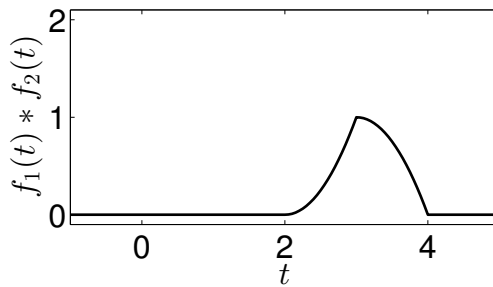


Hvilken af graferne nedenfor fremstiller foldningsintegralet $f_1 * f_2$:

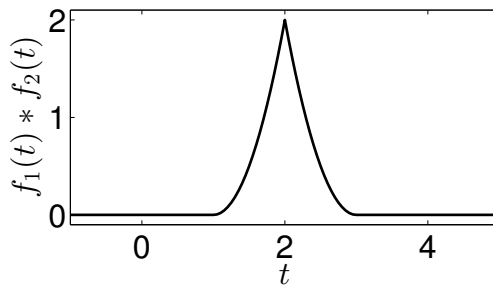
A



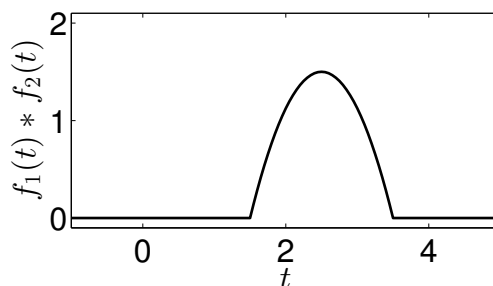
B



C



D



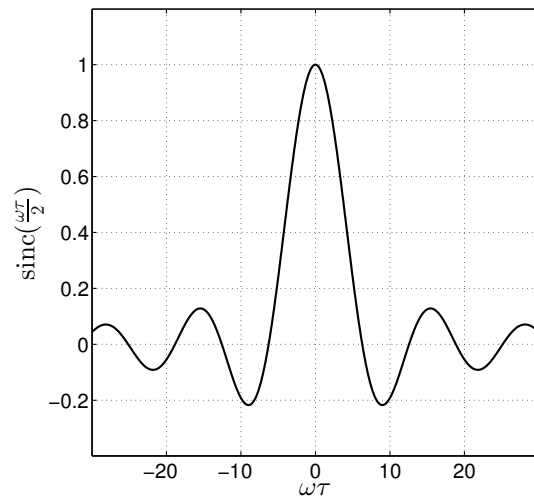
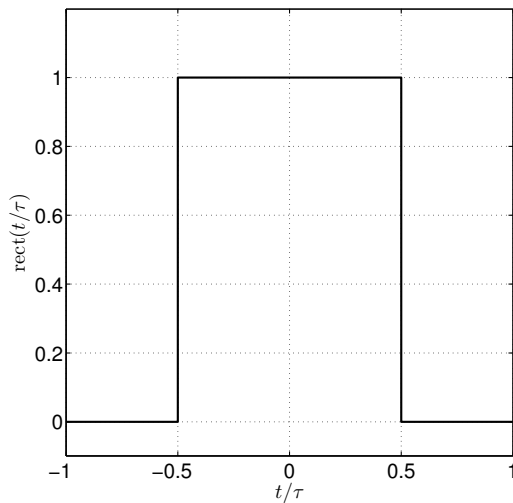
Opgave 4

Det oplyses at signalet

$$f(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right) = \begin{cases} 1 & , |t| \leq \tau/2 \\ 0 & , |t| > \tau/2 \end{cases}$$

har den fouriertransformerede

$$F(\omega) = \tau \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$



Hvad er den fouriertransformerede af det forsinkede signal

$$g(t) = f(t - t_0) = \text{rect}\left(\frac{t - t_0}{\tau}\right)$$

hvor $t_0 > 0$?

- A $G(\omega) = (\tau - t_0) \text{sinc}\left(\frac{\omega(\tau - t_0)}{2}\right)$
- B $G(\omega) = \tau \text{sinc}\left(\frac{(\omega - 2\pi/t_0)\tau}{2}\right)$
- C $G(\omega) = \tau \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \exp(-j\omega t_0)$
- D $G(\omega)$ eksisterer ikke.

Opgave 5

Et LTIC system er beskrevet ved ligningen

$$\dot{y} + \frac{1}{\tau} y = 10 \dot{x}, \quad y(0^-) = 0V$$

hvor τ er tidskonstanten for systemet. Hvad er systemets impulsrespons?

- A $h(t) = 10 \delta(t) + \frac{10}{\tau} u(t) \exp(-t/\tau)$
- B $h(t) = 10 \delta(t) - \frac{10}{\tau} u(t) \exp(-t/\tau)$
- C $h(t) = 10 \delta(t) - 10 u(t) \exp(-t/\tau)$
- D $h(t) = \frac{10}{\tau} u(t) \exp(-t/\tau)$

Opgave 6

Hvis en funktion $f(t)$ er ulige, d. v. s. $f(t) = -f(-t)$, hvad opfylder den fouriertransformerede $F(\omega)$ da:

- A $F(\omega)$ er lige, d. v. s. $F(\omega) = F(-\omega)$.
- B $F(\omega)$ er ulige, d. v. s. $F(\omega) = -F(-\omega)$.
- C $F(\omega)$ er reel, d. v. s. $F(\omega) = F(\omega)^*$.
- D $F(\omega)$ er imaginær, d. v. s. $F(\omega) = -F(\omega)^*$.

Råd: Brug definitionen af fouriertransformation.

Opgave 7

Et LTIC system er beskrevet ved differentiallygningen:

$$D^2 y(t) = x(t)$$

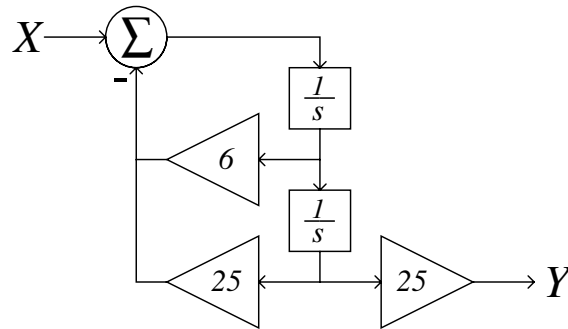
hvor $D = \frac{d}{dt}$.

- A Systemet er kritisk dæmpet.
- B Systemet er overdæmpet.
- C Systemet er marginalt ustabilt.
- D Systemet er marginalt stabilt.

Tip: Hvor ligger polerne? Er de gentagne?

Opgave 8

Et 2. ordens LTIC system har diagrammet i figuren.



Hvad er systemets overføringsfunktion i laplacedomænet?

- A $H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 6s + 25}$
- B $H(s) = \frac{25}{s^2 + 6s + 25}$
- C $H(s) = \frac{s^2 - 6s - 25}{s^2 + 6s + 25}$
- D Hverken A, B eller C.

Opgave 9

Det oplyses at overføringsfunktionen $H(s)$ for et LTIC system er

$$H(s) = \frac{25}{(s + 3)^2 + 4^2}$$

Hvilket af nedenstående udsagn er korrekt.

- A Systemet er underdæmpet.
- B Systemet har dæmpningsfaktor $\zeta = \frac{4}{5}$
- C Systemet er et højpasfilter.
- D Ingen af ovenstående.

Opgave 10

En kondensator er i tidsdomænet beskrevet ved

$$\frac{dv}{dt} = \frac{1}{C} i(t)$$

hvor i er strømmen, C er kapacitansen og v er spændingsfaldet over kondensatoren. Hvilken af nedenstående ligninger beskriver kondensatoren i laplacedomænet når begyndelsesbetingelsen ønskes medtaget?

- A $sV(s) = \frac{1}{C}I(s) - V(0)$
- B $sV(s) = \frac{1}{C}I(s) - v(0^+)$
- C $sV(s) = \frac{1}{C}I(s) + v(0^-)$
- D Ingen af de ovenstående

Opgave 11

Et normaliseret butterworthfilter har overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{1}{(s^2 + 2\zeta_a s + 1)(s^2 + 2\zeta_b s + 1)}$$

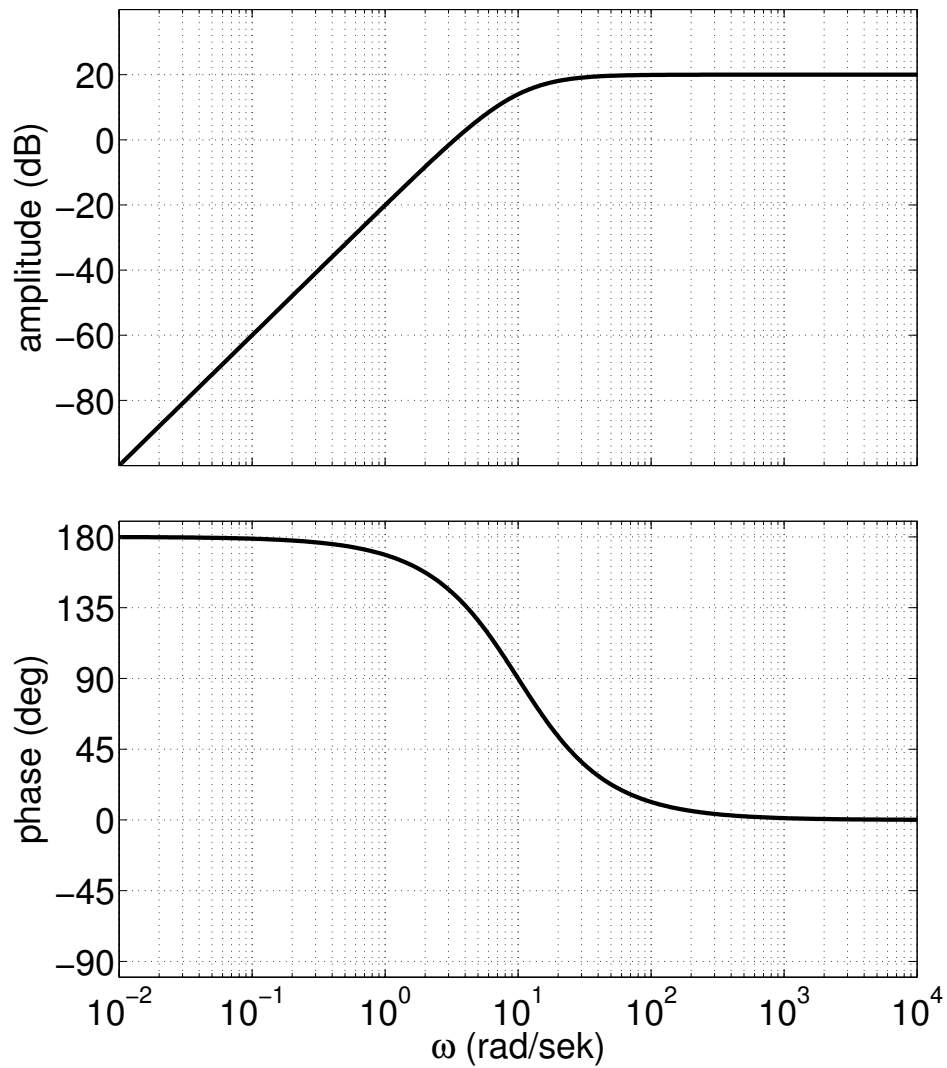
$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^8}}$$

hvor $\zeta_a = \cos(\frac{\pi}{8})$ og $\zeta_b = \cos(\frac{3\pi}{8})$. Hvad er værdien af overføringsfunktionen for $\omega = -1$?

- A $-\frac{1}{\sqrt{2}}$
- B $\frac{1}{\sqrt{2}}$
- C $\sqrt{2}$
- D Er ikke defineret for negative ω .

Opgave 12

Et LTIC filter har bodeplottet



Angiv hvilken overføringsfunktion der svarer til det viste bodeplot

A $H(s) = \frac{s^2}{100s^2 + 2\frac{1}{100}10s + 1}$

C $H(s) = \frac{10s^2}{(s - 10)^2}$

B $H(s) = \frac{10s^2}{s^2 + 2\frac{1}{100}10s + 100}$

D $H(s) = \frac{10s^2}{(s + 10)^2}$

Opgave 13

I Matlab-programmet

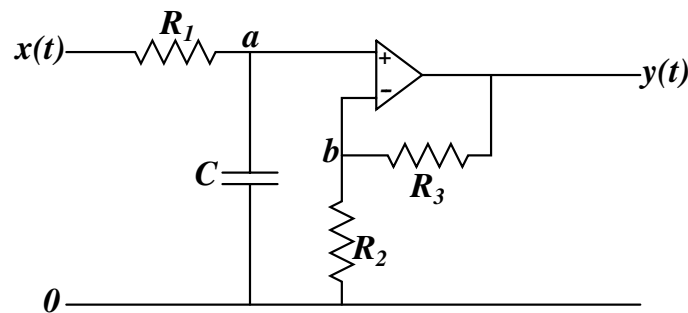
```
x = load('input.dat');           % 1D array of input data
fs = 1000;                       % Sampling frequency [Hz]
dt = 1/fs;                       % Sampling interval [s]
th = (0:200)*dt;                 % Time [s]
h = 200*sin(100*th).*exp(-100*th); % h(t) [1/s]
y = dt*conv(x,h);
```

udregnes responset på inputtet $x(t)$ ved at folde det med impulsresponset $h(t)$. Det oplyses at $h(t)$ repræsenterer et 2. ordens system. Hvilket af nedenstående udsagn er korrekt?

- A Dæmpningsfaktoren er $\zeta = \frac{1}{\sqrt{3}}$.
- B Impulsresponset $h(t)$ repræsenterer et ustabilt system.
- C Impulsresponset $h(t)$ repræsenterer et overdæmpet system.
- D Ingen af ovenstående udsagn er korrekte.

Opgave 14

Et filter har diagrammet

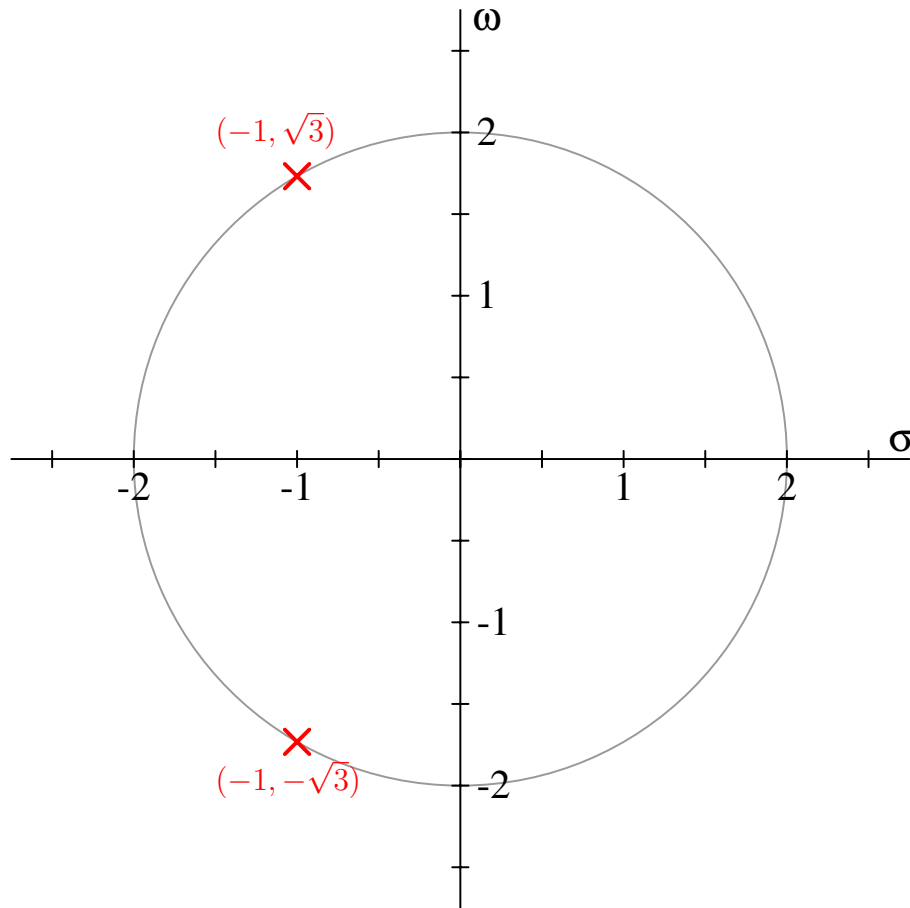


hvor spændingen $x(t)$ er input og spændingen $y(t)$ er output. Angiv filtrets overføringsfunktion i laplacedomænet.

- A $H(s) = \frac{R_2 + R_3}{R_2} \frac{s}{1/(R_1 C) + s}$
- B $H(s) = \frac{R_2}{R_2 + R_3} \frac{1/(R_1 C)}{1/(R_1 C) + s}$
- C $H(s) = \frac{R_2 + R_3}{R_2} \frac{1/(R_1 C)}{1/(R_1 C) + s}$
- D Hverken A, B eller C.

Opgave 15

Figuren viser pol-nulpunktsdiagrammet for et LTIC system



med forstærkning 1. Røde kryds angiver poler. Der er ingen nulpunkter. Hvilket af nedenstående udsagn er korrekt?

- A Systemet har dæmpningsfaktor $\zeta = \frac{1}{4}$.
- B Systemet er et 2. ordens butterworthfilter med knækfrekvens 4.
- C Systemet har overføringsfunktion $H(s) = \frac{4}{(s+1)^2 + 3}$
- D Ingen af ovenstående.

Opgave 16

Et LTIC system med input $x(t)$ og output $y(t)$ er beskrevet ved ligningen

$$((D + 1)^2 + 3)y(t) = 4x(t)$$

Hvad er systemets impulsrespons?

- A $h(t) = \frac{4}{\sqrt{3}} \exp(-t) \sin(\sqrt{3}t) u(t)$
- B $h(t) = \frac{\sqrt{3}}{4} \exp(-t) \sin(\sqrt{3}t) u(t)$
- C $h(t) = \delta(t) - \exp(-t) \sin(\sqrt{3}t) u(t)$
- D Hverken A, B eller C.

Opgave 17

Betragt igen systemet beskrevet ved differentiallyigningen

$$((D + 1)^2 + 3)y(t) = 4x(t)$$

med enhedstrinpåvirkningen $x(t) = u(t)$ som input. Hvad er output i grænsen $t = \infty$?

- A $y_{\text{step}}(\infty) = \frac{1}{3}$
- B $y_{\text{step}}(\infty) = \frac{4}{3}$
- C $y_{\text{step}}(\infty) = \frac{3}{4}$
- D Hverken A, B eller C.

Opgave 18

Et stabilt tracking-filter har i laplacedomænet overføringsfunktionen

$$T(s) = \frac{b_0}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

hvor den naturlige frekvens ω_n og dæmpningsfaktoren ζ er konstanter. Hvad kræves opfyldt, hvis filtret ønskes at kunne følge en trinpåvirkning, $x(t) = u(t)$, uden asymptotisk fejl for $t \rightarrow \infty$?

- A $b_0 = \omega_n^2$
- B $b_0 = \omega_n^2$ og $\zeta = \frac{1}{\sqrt{2}}$
- C $\zeta = \frac{1}{\sqrt{2}}$
- D Ingen af ovenstående.

Tip: For input $x(t)$ med tilhørende output $y(t)$ defineres den asymptotiske fejl som

$$e_x = \lim_{t \rightarrow \infty} (y(t) - x(t))$$

Opgave 19

Et LTIC system er beskrevet ved ligningen

$$(D + 1)y(t) = (D - 1)x(t)$$

med begyndelsesbetingelsen $y(0^-) = -2$. Angiv det samlede output $y(t) = y_{zs}(t) + y_{zi}(t)$ når $x(t) = u(t)$

- A $y(t) = y_{zs}(t) + y_{zi}(t) = -u(t)(1 - e^{-t})$
- B $y(t) = y_{zs}(t) + y_{zi}(t) = 0$
- C $y(t) = y_{zs}(t) + y_{zi}(t) = -u(t)$
- D $y(t) = y_{zs}(t) + y_{zi}(t) = -u(t)e^{-t}$

Opgave 20

Betragt differentialligningen:

$$(D + 1)Dy(t) = 2x(t)$$

hvor $D = \frac{d}{dt}$. Hvad er frekvenskarakteristikken for systemet?

- A $H(\omega) = \frac{j\omega + D}{j\omega(j\omega + 1)}$
- B $H(\omega) = \frac{2}{j\omega(1 + j\omega)}$
- C $H(\omega) = \pi\delta(\omega) + \frac{2}{j\omega(1 + j\omega)}$
- D $H(\omega) = 2\pi\delta(\omega) + \frac{2}{j\omega(1 + j\omega)}$

Tip: Overvej først om frekvenskarakteristikken kan findes via laplacedomænet. Hvis ikke, find da først impulsresponset $h(t)$ i tidsdomænet og dernæst frekvensresponset ved Fouriertransformation.